MANUAL DE MONTAJE Y USO

Contador de YouTube de escritorio

Un pequeño aparato con ESP32 que muestra en tiempo real los suscriptores, las vistas, el último vídeo y los comentarios de tu canal. Dos modelos: con pantalla táctil a color o con pantalla OLED.



Pantalla táctil a color (2,8")



Contador OLED (0,96")

≈ 17 € táctil · ≈ 12 € OLED	**≈ 15 min** con el instalador	**Sin soldar** ni programar	**Se actualiza** sin cables

Versión 2.0 del manual · octubre de 2026 · firmware 1.5.0 · sketch **ContadorYouTube**

© 2026 Adrian Cubas. Manual con licencia CC BY-NC 4.0; código y firmware con licencia PolyForm Noncommercial 1.0.0: puedes montarlo, modificarlo y compartirlo sin fines comerciales. Para venderlo, pide permiso al autor. Detalles en el anexo A.

Contenido

Qué vas a construir	
Material	
Paso 1 · Crear tu clave de la API de YouTube	10 min
Paso 2 · Instalarlo con el instalador de Windows (recomendado)	5 min
Paso 2B · Alternativa: instalarlo con Arduino IDE	30 min
Paso 3 · Otras formas de configurarlo: móvil o tarjeta microSD	
Paso 4 · Uso diario del contador OLED	
Paso 5 · Uso diario de la pantalla táctil	
Paso 6 · Avisos, efectos y luz de ambiente (táctil)	
Paso 7 · Tarjeta microSD, sonidos y batería (táctil)	
Paso 8 · Ajustes desde el navegador	
Paso 9 · Actualizar el firmware	2 min
Paso 10 · Colocarlo en el escritorio (opcional)	
Lista de pruebas	
Solución de problemas	
Cómo funciona por dentro	
Notas para el Instructable	
Anexo A · Publicar el firmware y el instalador	
Anexo B · Versión con pantalla de tinta electrónica	

Los apartados marcados con **PANTALLA TÁCTIL** solo se aplican al modelo con pantalla táctil.

Qué vas a construir

Un contador para el escritorio que se conecta a tu WiFi y consulta cada pocos minutos los datos **públicos** de tu canal de YouTube. Funciona solo, enchufado a cualquier cargador de móvil, y va rotando entre cinco vistas. Hay dos modelos con el mismo programa:

	Pantalla táctil a color	Contador OLED
Pantalla	2,8", 320×240, a color, táctil	0,96", 128×64, amarilla y azul
Montaje	Ninguno: la placa ya lleva la pantalla	4 cables, sin soldar
Precio aprox.	≈ 17 €	≈ 12 €
Al tocar	Comentarios, tus 10 últimos vídeos, vistas de un día, suscriptores en 30 días	—
Avisos	Efectos en pantalla, LED de color y sonido	—
Extras	Tarjeta microSD (historial, sonidos, configuración), batería	—



Suscriptores y su cambio en 7 días



Vistas totales y las de hoy



Último vídeo: vistas, «me gusta» y comentarios



Vistas por día (2 semanas)

Cuatro de las cinco vistas de la pantalla táctil (la quinta, «el que más crece», está en el paso 5; el contador OLED muestra lo mismo en pequeño). Imágenes generadas con el mismo código que usa el aparato; los datos son de ejemplo.

Consejo
La API pública de YouTube no da las vistas por día. El contador las calcula guardando un registro diario, así que el gráfico, «hoy +…» y el crecimiento aparecen tras 1-2 días de uso.
YouTube redondea los suscriptores a 3 cifras (128.400, no 128.437): el número cambia cuando cambia la tercera cifra.

Material

Pantalla táctil a color

Pieza	Detalle	Precio aprox.
Placa con pantalla 2,8"	Freenove «ESP32 CYD 2.8" … **ILI9341** TN Touch» (FNK0114F), con el ESP32 integrado. Otras «Cheap Yellow Display» ILI9341 deberían valer, pero esta es la probada.	17 €
Cable USB-C **de datos**	Para instalarlo y alimentarlo	—
Cargador USB de 5 V	Cualquier cargador de móvil (1 A)	—

Opcional para la pantalla táctil

Pieza	Para qué
Tarjeta microSD	Historial completo, sonidos propios y configurar sin móvil. Mejor de 32 GB o menos (vienen en FAT32); las más grandes hay que prepararlas (paso 7).
Altavoz de 8 Ω, 1-3 W	Sonido de los avisos. Con conector JST de 1,25 mm y 2 pines (conector «Speaker» de la placa).
Batería LiPo de 3,7 V	Usarlo sin cable un rato. Conector JST de 1,25 mm (conector «BAT»); la placa la carga por USB.

Contador OLED

Pieza	Detalle	Precio aprox.
Placa ESP32	ESP32-WROOM-32 con USB-C y chip CH340 (p. ej. Diymore NodeMCU, pack de 2 por 15,98 €)	8 €
Pantalla OLED 0,96"	128×64, SSD1306, I2C de 4 pines, amarilla y azul, con 4 cables dupont hembra-hembra (p. ej. ELEGOO, pack de 3 por 11,99 €)	4 €

Además

- Un ordenador con **Windows 10 u 11** para el instalador (o Windows, macOS o Linux con Arduino IDE).
- Una cuenta de Google para crear la clave de la API (gratis, sin tarjeta).
- Una red WiFi de **2,4 GHz**: el ESP32 no funciona con redes de 5 GHz.
- Un cable USB-C **de datos**: muchos cables baratos son «solo carga». Si el ordenador no detecta la placa, prueba primero con otro cable.

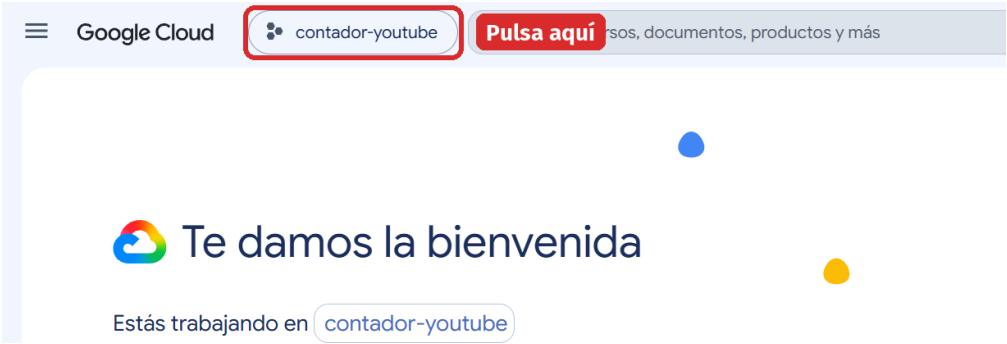
PASO 1 · 10 min

Crear tu clave de la API de YouTube

El contador lee los datos públicos de YouTube a través de la **YouTube Data API v3**, que necesita una clave gratuita. **Cada persona crea la suya** con su cuenta de Google: no cuesta nada, no pide tarjeta y se hace una sola vez. Hazla antes de instalarlo, porque el paso 2 te la pide.

1.1 · Crear un proyecto

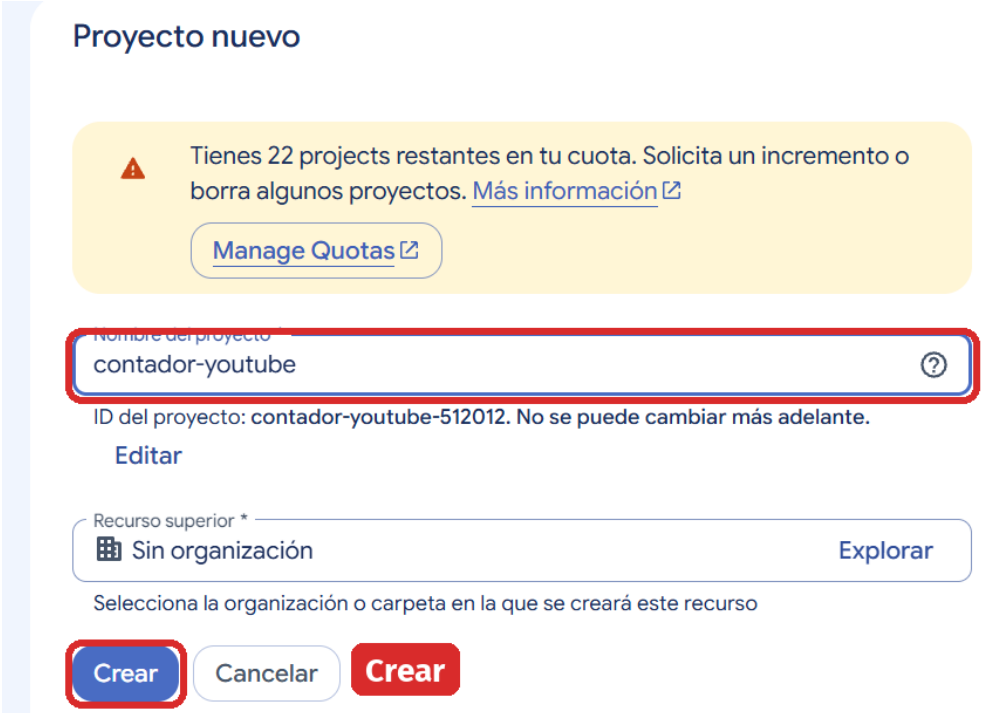
1. Entra en **console.cloud.google.com** con tu cuenta de Google y acepta las condiciones si es la primera vez.
2. Arriba a la izquierda, junto al logo de Google Cloud, pulsa el botón con el nombre del proyecto actual (si es tu primera vez, pondrá «Selecciona un proyecto»).



3. En la ventana que se abre, pulsa **Proyecto nuevo**, arriba a la derecha.



4. Escribe el nombre **contador-youtube**. Deja «Recurso superior» como está (Sin organización) y pulsa **Crear**.

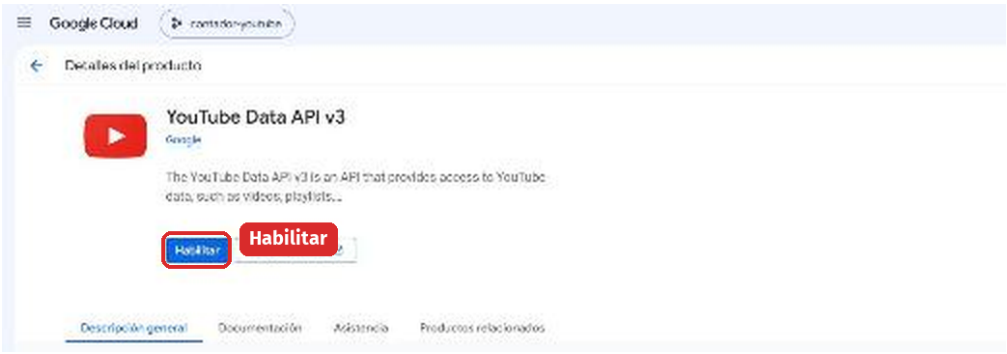


5. Al crearlo, **la consola sigue mostrando el proyecto anterior**. Abre el aviso que aparece en la campana de notificaciones (arriba a la derecha) y pulsa **Seleccionar proyecto**. Comprueba que el botón de arriba ya pone **contador-youtube**.



1.2 · Habilitar la YouTube Data API v3

6. Abre el menú principal (las tres rayas, arriba a la izquierda) → **APIs y servicios** → **Biblioteca**. Busca **YouTube Data API v3** y ábrela.
7. Pulsa **Habilitar** y espera unos segundos.

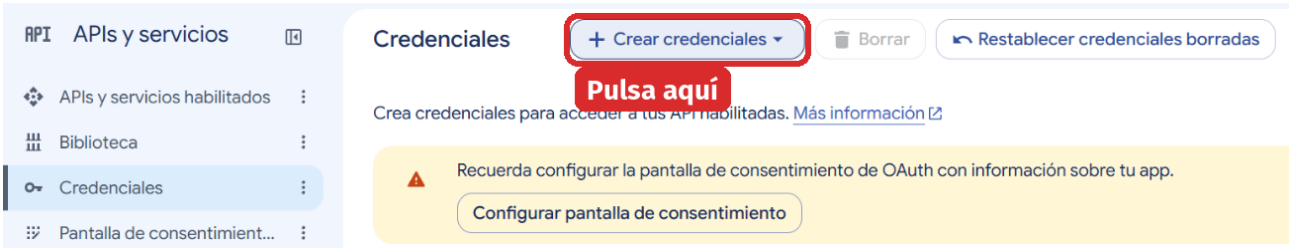


8. Se abre la página de la API. En **Estado** debe poner **Habilitada**.



1.3 · Crear la clave

9. En el menú lateral pulsa **Credenciales** y después **+ Crear credenciales**. El aviso amarillo sobre la «pantalla de consentimiento de OAuth» no afecta a este proyecto: ignóralo.



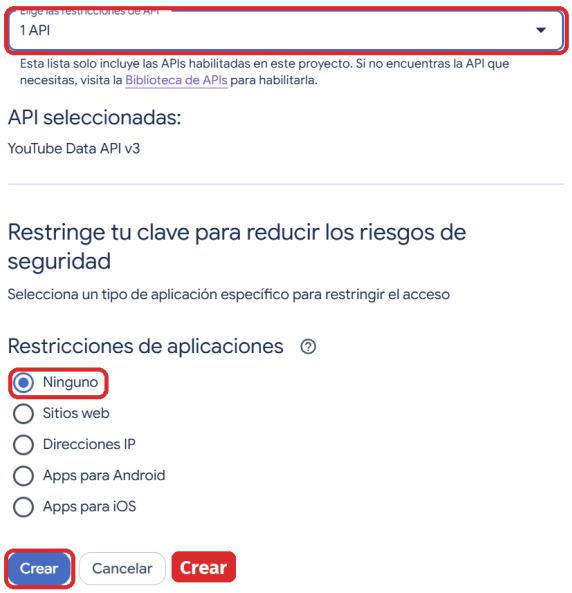
10. Elige **Clave de API**.



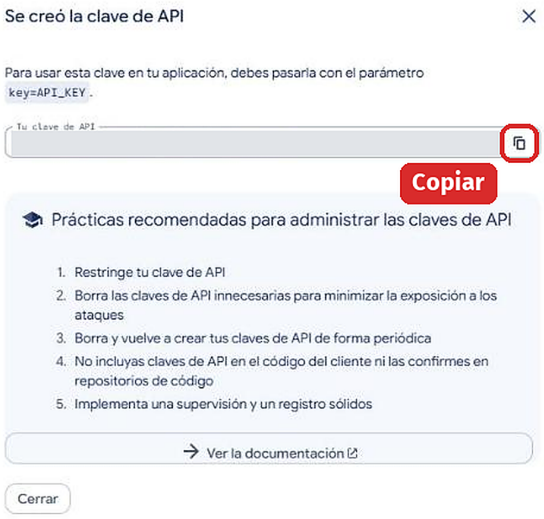
11. Se abre el panel **Crear clave de API**. Ponle de nombre **contador-youtube**. En **Elige las restricciones de API**, escribe «YouTube Data» en el filtro, marca **YouTube Data API v3** y pulsa **Aceptar**.



12. Comprueba que pone **1 API** y que en **Restricciones de aplicaciones** está marcado **Ninguno** (el contador no tiene una dirección fija). Pulsa **Crear**.



13. Aparece **Se creó la clave de API**. Pulsa el botón de copiar, a la derecha de la clave (empieza por **AIza**), y pégala en un bloc de notas para el paso 2. Luego pulsa **Cerrar**.



La clave está tapada en esta captura.

Consejo
No hace falta ninguna tarjeta: el uso gratuito incluye 10.000 unidades al día y un contador gasta unas 1.100. Si se superase, la API deja de responder hasta el día siguiente, pero nunca cobra.
Si pierdes la clave, puedes volver a verla en **Credenciales** → **Claves de API** → **Mostrar clave**.

Atención
Trata la clave como una contraseña: no la compartas ni la publiques. Tras crearla puede tardar unos minutos en funcionar.
No actives la facturación en este proyecto y deja la clave restringida a la YouTube Data API v3: así nunca puede generar gastos.

PASO 2 · 5 min

Instalarlo con el instalador de Windows

El instalador lo hace todo por el cable USB: graba el programa en la placa y le envía tu WiFi, tu canal y tu clave. No hace falta Arduino IDE ni el móvil.

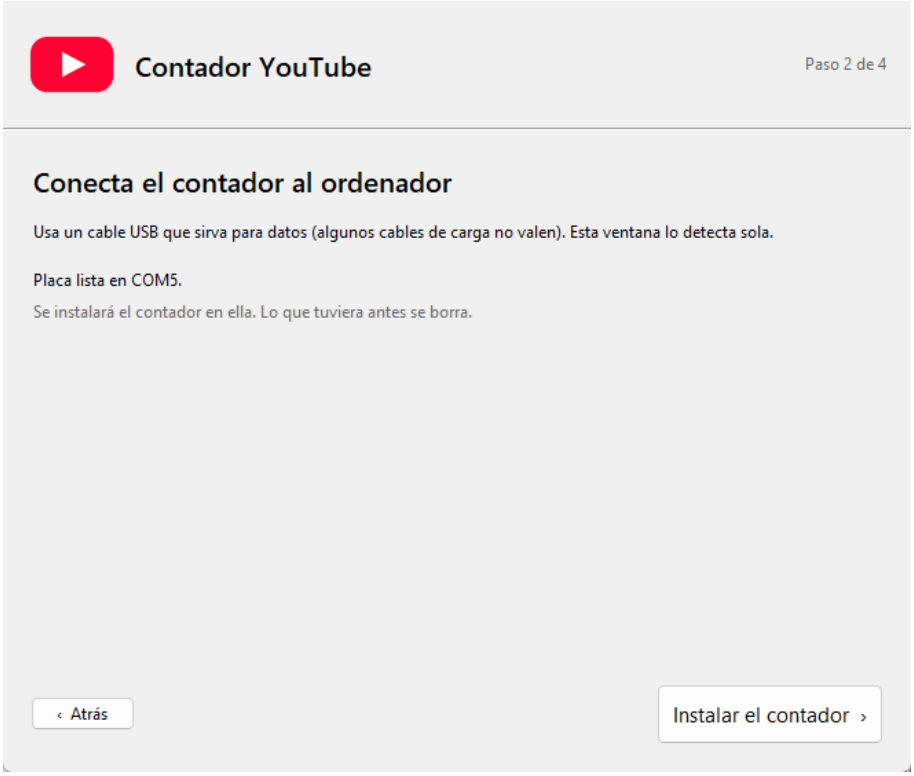
1. Descarga **InstaladorContadorYouTube.exe** y ábrelo con doble clic. No hay que instalar nada más: el programa del contador va dentro.
2. Si Windows muestra **«Windows protegió su PC»**, pulsa **Más información** → **Ejecutar de todas formas**. Sale porque el instalador aún no está firmado con un certificado de empresa.

Atención
Ejecuta solo el instalador descargado de la página oficial del proyecto.

3. **Elige tu modelo** (pantalla táctil u OLED) y pulsa **Siguiente**.

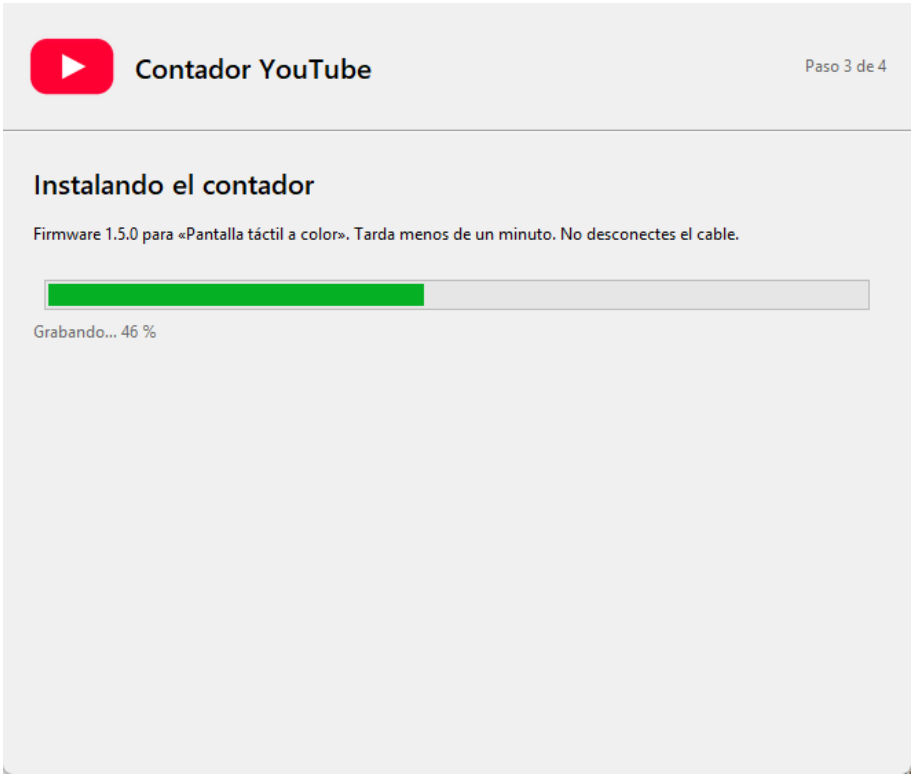


4. **Conecta el contador** al ordenador con el cable USB. La ventana lo detecta sola y dice «Placa lista en COM…». Pulsa **Instalar el contador**.



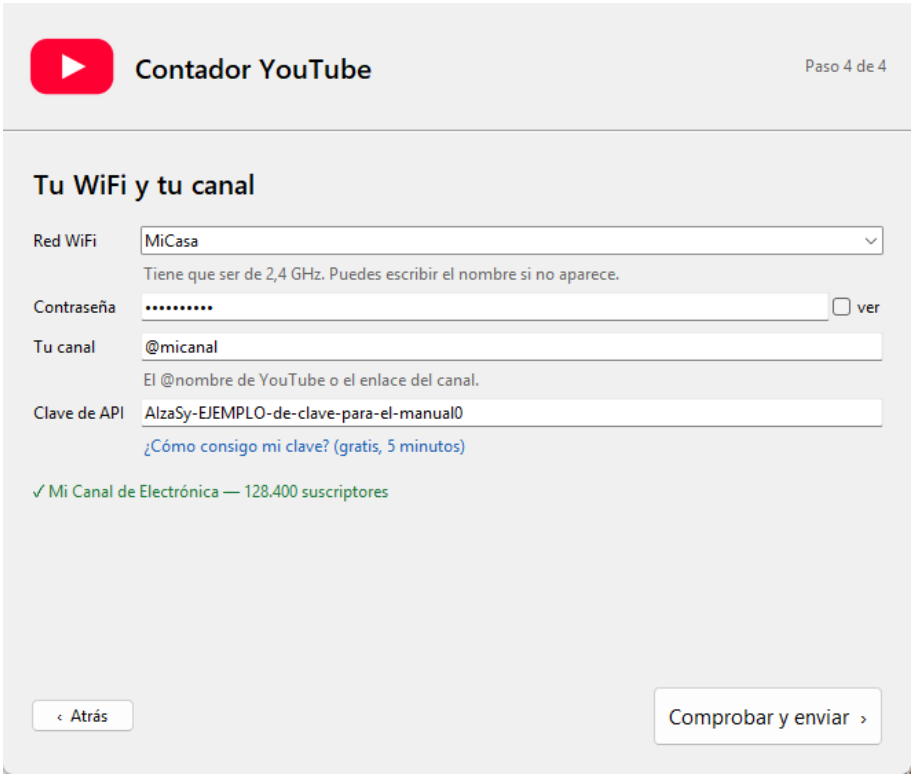
Consejo
Si no aparece, prueba otro cable o puerto. Si es la primera vez, Windows puede necesitar el controlador **CH340**: el instalador muestra un botón para descargarlo.
Si el contador ya tenía el programa, ofrece **Solo cambiar la configuración**, sin reinstalar.

5. Espera a que termine la barra (menos de un minuto). No desconectes el cable.



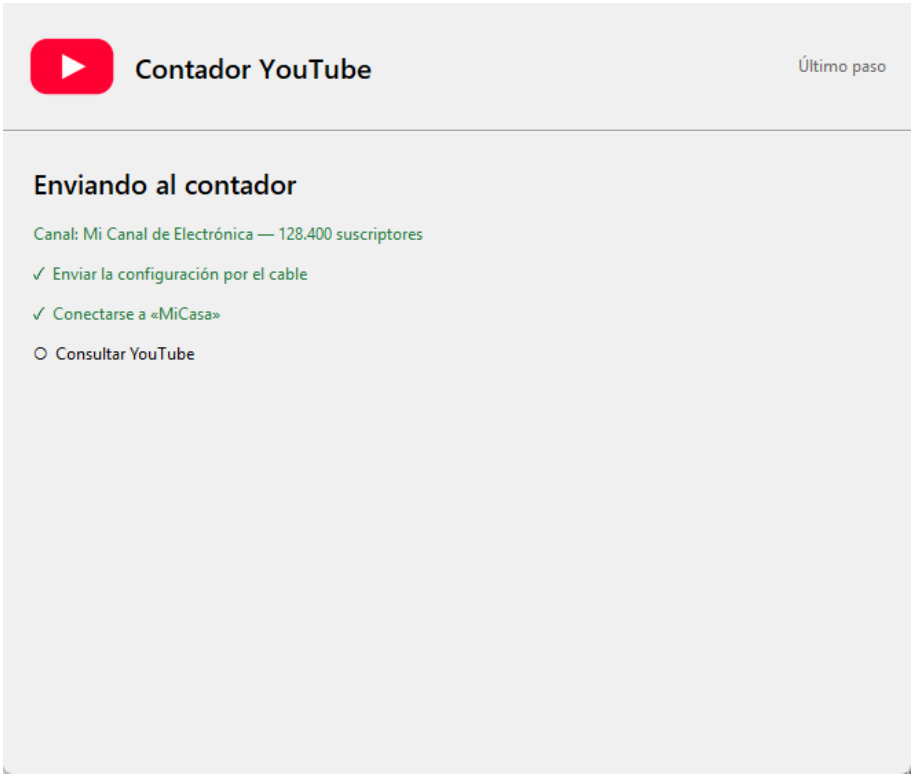
6. **Rellena tus datos**: elige tu red WiFi (tiene que ser de 2,4 GHz; si tu ordenador está en la de 5 GHz, la lista propone la otra), su contraseña, tu canal (el @nombre de YouTube o el enlace) y

la clave del paso 1. Pulsa **Comprobar y enviar**.

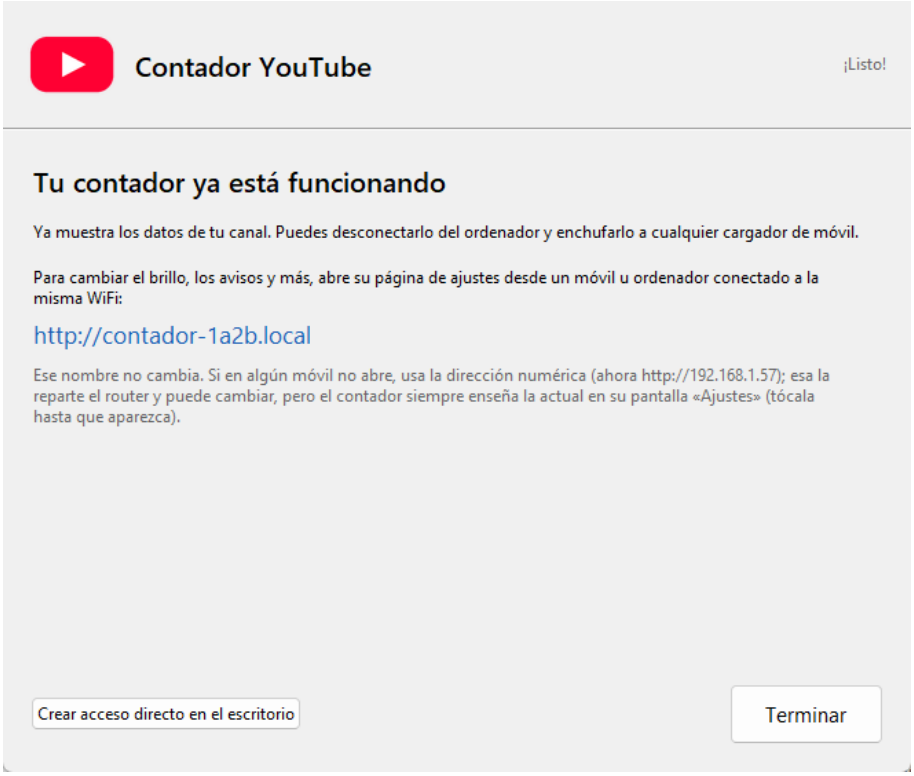


El instalador consulta YouTube desde tu ordenador antes de enviar nada: si la clave o el canal están mal, te dice qué pasa (clave mal copiada, API sin habilitar, canal que no existe…).

7. Mira cómo se marcan los tres pasos: envía la configuración por el cable, el contador se conecta a tu WiFi y consulta YouTube.



8. **¡Listo!** Anota la dirección de su página de ajustes (**contador-xxxx.local**) o pulsa **Crear acceso directo en el escritorio**. Ya puedes desenchufarlo del ordenador y enchufarlo a un cargador.



Consejo
El nombre **contador-xxxx.local** no cambia. La dirección numérica (192.168…) la reparte el router y puede cambiar; si quieres que sea siempre la misma, resérvala en tu router («DHCP estática» o «reserva de IP»), con la dirección MAC que sale en tu router.

PASO 2B · 30 min

Alternativa: instalarlo con Arduino IDE

Para quien quiera compilar el código (o no use Windows). Al terminar se configura con el móvil (paso 3).

2B.1 · Preparar Arduino IDE

1. Descarga **Arduino IDE 2** desde **arduino.cc/en/software** e instálalo. Ábrelo.
2. Abre el **Gestor de placas** (segundo icono de la barra lateral izquierda), busca **esp32** y pulsa **Instalar** en **esp32 de Espressif Systems**. Tarda varios minutos.

Atención
No elijas «Arduino ESP32 Boards»: esa es solo para las placas Arduino Nano ESP32.

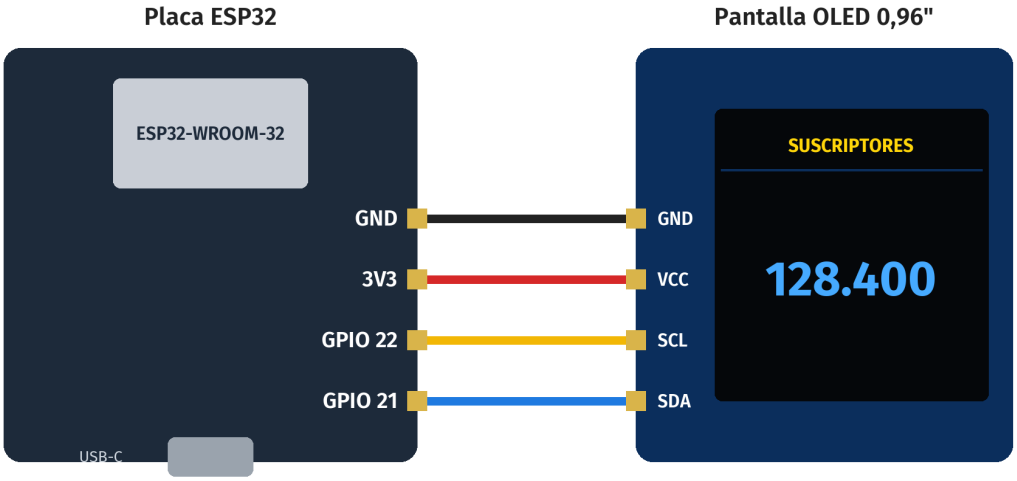
3. Abre el **Gestor de bibliotecas** (tercer icono, unos libros) e instala estas. Si pregunta por dependencias, pulsa **Instalar todo**:

Buscar	Instalar la de	Modelo	Para qué sirve
WiFiManager	tzapu	Los dos	La red YT-Dashboard y la configuración
ArduinoJson	Benoit Blanchon	Los dos	Leer las respuestas de YouTube

Buscar	Instalar la de	Modelo	Para qué sirve
LovyanGFX	lovyan03	Táctil	Dibujar en la pantalla a color
U8g2	oliver	OLED	Dibujar en la pantalla OLED

2B.2 · Conectar la pantalla (solo OLED)

La pantalla táctil ya viene montada: salta este apartado. Para la OLED, con la placa **desconectada del USB**, une los 4 pines:



Pin de la OLED	Pin del ESP32	Color sugerido
GND	GND (cualquiera)	Negro
VCC	3V3	Rojo
SCL	GPIO 22 (rotulado D22 o 22)	Amarillo
SDA	GPIO 21 (rotulado D21 o 21)	Azul

Atención
Lee los nombres impresos en tu pantalla: en algunos modelos el orden es VCC-GND en lugar de GND-VCC. Conecta VCC a **3V3**, no a 5V/VIN.

2B.3 · Abrir el código y elegir el modelo

5. Descomprime el proyecto. No cambies el nombre de la carpeta **ContadorYouTube**: Arduino exige que se llame igual que el archivo **ContadorYouTube.ino** que hay dentro.
6. En Arduino IDE: **Archivo → Abrir…** y elige **ContadorYouTube.ino**.
7. Solo para la pantalla táctil: abre la pestaña **config.h** y borra las dos barras del principio de la línea `// #define BOARD_CYD`, para que quede `#define BOARD_CYD`. Guarda con Ctrl+S. Para la OLED, déjala como está.

2B.4 · Elegir la placa y cargar

8. Conecta la placa por USB.
9. En **Herramientas → Placa → esp32**, elige **ESP32 Dev Module**.
10. En **Herramientas → Partition Scheme**, elige **Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)**. Es **imprescindible**: deja sitio para actualizarlo después sin cable.
11. En **Herramientas → Puerto**, elige el COM de la placa.
12. Pulsa **Subir** (el botón con una flecha). La primera vez compila 1-3 minutos; debe decir «El Sketch usa … bytes (84 %)» con la táctil o (68 %) con la OLED, y al final «Hard resetting via RTS pin».
13. La pantalla muestra **Configuración**: sigue en el paso 3.1.

Ajuste de Herramientas	Valor
Placa	ESP32 Dev Module
Partition Scheme	Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)
Puerto	El COM de la placa (p. ej. COM5)
El resto	Sin cambiar

Consejo
Si la carga se queda en «Connecting…», mantén pulsado **BOOT** hasta que avance.
El **Monitor Serie** (lupa de arriba a la derecha, **115200 baudios**) muestra lo que hace: «YouTube: 0» en cada consulta correcta.

Para el Instructable: fotos de este paso
Arduino IDE con «Hard resetting via RTS pin».
La pantalla mostrando «Configuración».

PASO 3

Otras formas de configurarlo: móvil o tarjeta microSD

Si lo instalaste con el instalador de Windows, ya está configurado: salta al paso 4 o 5. Estas formas sirven tras instalarlo con Arduino IDE, o para cambiar de WiFi más adelante.

3.1 · Desde el móvil o el ordenador



1. Conéctate a la red WiFi abierta **YT-Dashboard**. En la pantalla táctil basta con **escanear el código QR** con la cámara del móvil.
2. Se abre sola la página de configuración. Si no, entra en **192.168.4.1**.
3. Elige tu WiFi, escribe su contraseña, tu canal (@nombre) y pega tu clave del paso 1.
4. Pulsa **Guardar**. El contador se conecta y en unos segundos muestra tus datos.

Atención
Escribe **siempre** la contraseña de la WiFi: la página no la recuerda.
Si el móvil dice que «la red no tiene Internet», responde que quieres seguir conectado.

3.2 · Con la tarjeta microSD PANTALLA TÁCTIL

Útil para regalarlo ya preparado o configurarlo sin móvil:

1. En el ordenador, crea en la raíz de la tarjeta un archivo de texto llamado **config.txt** (el proyecto trae uno de ejemplo en **tarjeta-sd/config.txt.ejemplo**) con:

```
wifi=NombreDeTuWiFi
contrasena=ContraseñaDeTuWiFi
canal=@tucanal
clave_api=AIza...
```

2. Mete la tarjeta en el contador y enciéndelo. Muestra «Configuración desde la tarjeta» con lo que ha aplicado.
3. El archivo pasa a llamarse **config_aplicada.txt** y la contraseña queda tapada, para que no se aplique en cada arranque ni quede escrita.

3.3 · Cambiar la configuración más adelante

Qué cambiar	Cómo
El canal, la clave, el brillo, los avisos…	En su página de ajustes (paso 8), sin tocar el aparato.
La red WiFi	Mantén **BOOT** 3 segundos y repite el apartado 3.1; o en el instalador, **Solo cambiar la configuración**; o con config.txt.

PASO 4

Uso diario del contador OLED



Acción	Qué hace
Pulsación corta en **BOOT**	Pasa a la siguiente vista. Tras la última aparece **AJUSTES**, con la dirección de la página de ajustes.
Mantener **BOOT** 3 segundos	Abre la configuración (para cambiar de WiFi).
Desenchufar y enchufar	Se reinicia y vuelve a conectarse solo, sin perder nada.

- Los suscriptores se actualizan cada 2 minutos y el último vídeo cada 10.
- La vista **EL QUE MÁS CRECE** muestra cuál de tus 10 últimos vídeos gana más vistas en 24 h, cuántas, y cuántas veces más que la media de los demás. Aparece a la hora de encenderlo (hasta entonces compara con menos horas).
- Un **!** en la franja amarilla indica que la última consulta falló (sin Internet o cuota agotada). Se recupera solo.
- De 0:00 a 7:00 baja el brillo al mínimo (se puede desactivar en los ajustes).
- Cada minuto desplaza el contenido 1 píxel para que la pantalla OLED no se «queme».

PASO 5

Uso diario de la pantalla táctil

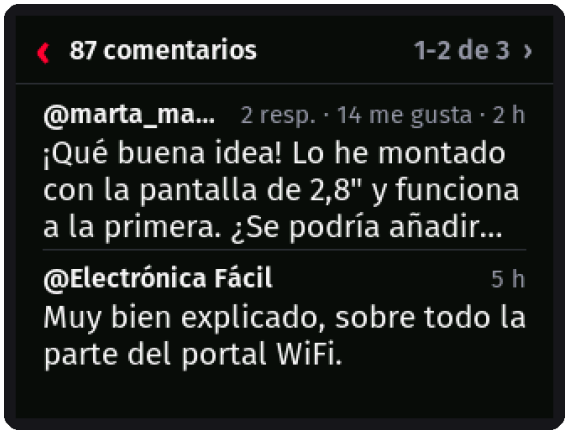
Arriba se ve el nombre de tu canal y la hora (en **ámbar**, con un punto, si los datos no se han podido actualizar). Abajo, unos puntos indican en qué vista estás. Cambia de vista sola cada 6 segundos.

Acción	Qué hace
Tocar una zona vacía, o BOOT	Pasa a la siguiente vista. Tras la última aparece **Ajustes**, con un QR que abre la página de ajustes.
Tocar algo con borde rojo y «›»	Abre más detalles (tabla de abajo).
Mantener **BOOT** 3 segundos	Abre la configuración (para cambiar de WiFi).

5.1 · Lo que se puede tocar

Todo lo que se puede tocar tiene el mismo aspecto: un recuadro con **borde rojo y «›»**. Mientras no lo hayas usado nunca, la vista lleva debajo una pista («Toca el recuadro: últimos 30 días») y el borde «late» al aparecer; en cuanto lo usas, la pista desaparece para siempre.

Dónde tocas	Qué aparece
El recuadro **comentarios** del último vídeo	Los comentarios más recientes, de 2 en 2 (toca para ver más).
El **título** del último vídeo o de «el que más crece»	Tus 10 últimos vídeos, de 4 en 4: vistas, las ganadas en 24 h (en verde) e interacción. Toca arriba a la derecha para ordenarlos por recientes o por los que más crecen.
Una **barra** del gráfico, o «+… hoy ›»	Las vistas de ese día y su comparación con la media. Toca otras barras para cambiar de día.
«+… en 7 días ›» de suscriptores	La evolución de los suscriptores en los últimos 30 días.



Comentarios (los nuevos, con punto rojo)



Tus 10 últimos vídeos



Vistas de un día



Suscriptores en 30 días

Consejo
Para volver, toca «‹» arriba o cualquier zona vacía. Si no tocas nada, vuelve solo a los 30 s.
Los comentarios se piden a YouTube al tocarlos (1 unidad de cuota). Los vídeos ya están: se consultan solos cada 30 minutos.

5.2 · El que más crece



Compara tus **10 últimos vídeos** y muestra el que más vistas ha ganado en las últimas 24 horas: cuántas (en verde), cuántas veces más que la media de los demás («x3,2 tu media») y su **interacción** (me gusta y comentarios por cada 100 vistas).

Tras encenderlo, la comparación empieza a la hora y va cubriendo más horas hasta llegar a 24. Toca el título para ver los 10 vídeos ordenados por lo que más crecen.



Tus vídeos, los más recientes primero



… o los que más crecen primero

PASO 6

Avisos, efectos y luz de ambiente

PANTALLA TÁCTIL Tras cada consulta, el contador compara con la anterior y avisa de lo más importante:

Evento	Pantalla	LED	Sonido
Hito (100, 1.000, 10.000… suscriptores; nueva primera cifra de vistas)	Tarjeta con confeti	Arcoíris	Fanfarria
Suben los suscriptores	La cifra sube contando y «+N» flota	3 destellos verdes	3 notas
Comentario nuevo en el último vídeo	Aviso azul con autor y texto (tócalo para leer)	Doble pulso azul hasta que los ves	«Ding»
Vídeo nuevo	Aviso rojo con el título	3 destellos rojos	3 notas



Hito con confeti (en movimiento)



Los suscriptores suben contando



Aviso de comentario nuevo



Comentarios sin leer

- Para verlos sin esperar: en la página de ajustes, botones **Hito**, **Suscriptor**, **Comentario** y **Vídeo** (usan los datos de tu canal).
- El **sonido** necesita un altavoz en el conector «Speaker». Volumen en los ajustes (0 = sin sonido).
- Con «De noche» activado, de 0:00 a 7:00 no hay sonido ni LED.

6.1 · Luz de ambiente

Cuando no hay avisos, el LED de la parte de atrás da ambiente. Se elige en los ajustes y se ve al momento mientras lo cambias:

Ajuste	Opciones
Efecto	Apagada · Fija · Respirando · Arcoíris lento · Según el canal (verde si hoy suben las vistas, ámbar si no)
Color	Rojo YouTube, blanco cálido, azul, verde, morado, naranja, rosa, cian… o cualquiera
Intensidad y velocidad	5-100 % · lenta, normal o rápida
Parpadeo sin conexión	Un parpadeo ámbar cada 10 s si se queda sin Internet (desactivable)

Consejo
Si los colores no salen como en la página, ajusta el **balance de blancos** (Luz de ambiente → «Ajustar los colores del LED»): mueve las barras hasta que el LED se vea blanco puro. Los valores de fábrica (192/255/82) se midieron con una cámara en esta placa.

PASO 7

Tarjeta microSD, sonidos y batería

PANTALLA TÁCTIL La tarjeta es opcional: sin ella todo funciona igual. Se lee al encender, así que métela con el contador desenchufado.

7.1 · Preparar la tarjeta (FAT32)

El contador solo lee tarjetas en **FAT32**. Las de 32 GB o menos ya vienen así. Las de 64 GB o más vienen en exFAT y Windows no ofrece FAT32 para ellas; se crea una parte de 32 GB así:

1. Mete la tarjeta en el ordenador y copia lo que quieras conservar: **esto la borra**.
2. Botón derecho en el botón de Inicio → **Administración de discos**.
3. Busca la tarjeta (el disco «Extraíble» del tamaño de la tarjeta; fíjate bien en que no sea tu disco). Botón derecho sobre su partición → **Eliminar volumen** → Sí.
4. Botón derecho sobre «No asignado» → **Nuevo volumen simple** → tamaño **32000** MB → sistema de archivos **FAT32** → Finalizar.

7.2 · Lo que hace con la tarjeta

Archivo	Para qué
historial.csv	Lo escribe él: una línea por consulta (fecha, suscriptores, vistas y datos del último vídeo). Se abre con Excel. Se descarga desde la página de ajustes.
config.txt	Configurarlo sin móvil (paso 3.2).
sonidos/hito.wav, suscriptor.wav, comentario.wav, video.wav	Sonidos propios para cada aviso, en vez de los de serie.
firmware.bin	Actualizar el programa (paso 9).

Consejo
Para los sonidos: WAV mono de 16-22 kHz y como mucho 15 s. Con Audacity: abre tu sonido, **Pistas → Mezclar → Mezclar estéreo en mono**, frecuencia 22050 Hz abajo a la izquierda y **Archivo → Exportar → Exportar como WAV** (16 bits). No se admite MP3.

7.3 · Batería

El conector **BAT** admite una batería LiPo de 3,7 V (conector JST de 1,25 mm); la placa la carga cuando hay USB. La placa no puede saber sola si hay batería, así que hay que indicarlo: en la página de ajustes, marca **Tengo una batería conectada**. Entonces la cabecera enseña el nivel y, al 10 %, avisa de que la cargues.



Nivel de batería en la cabecera



Batería baja (en rojo)

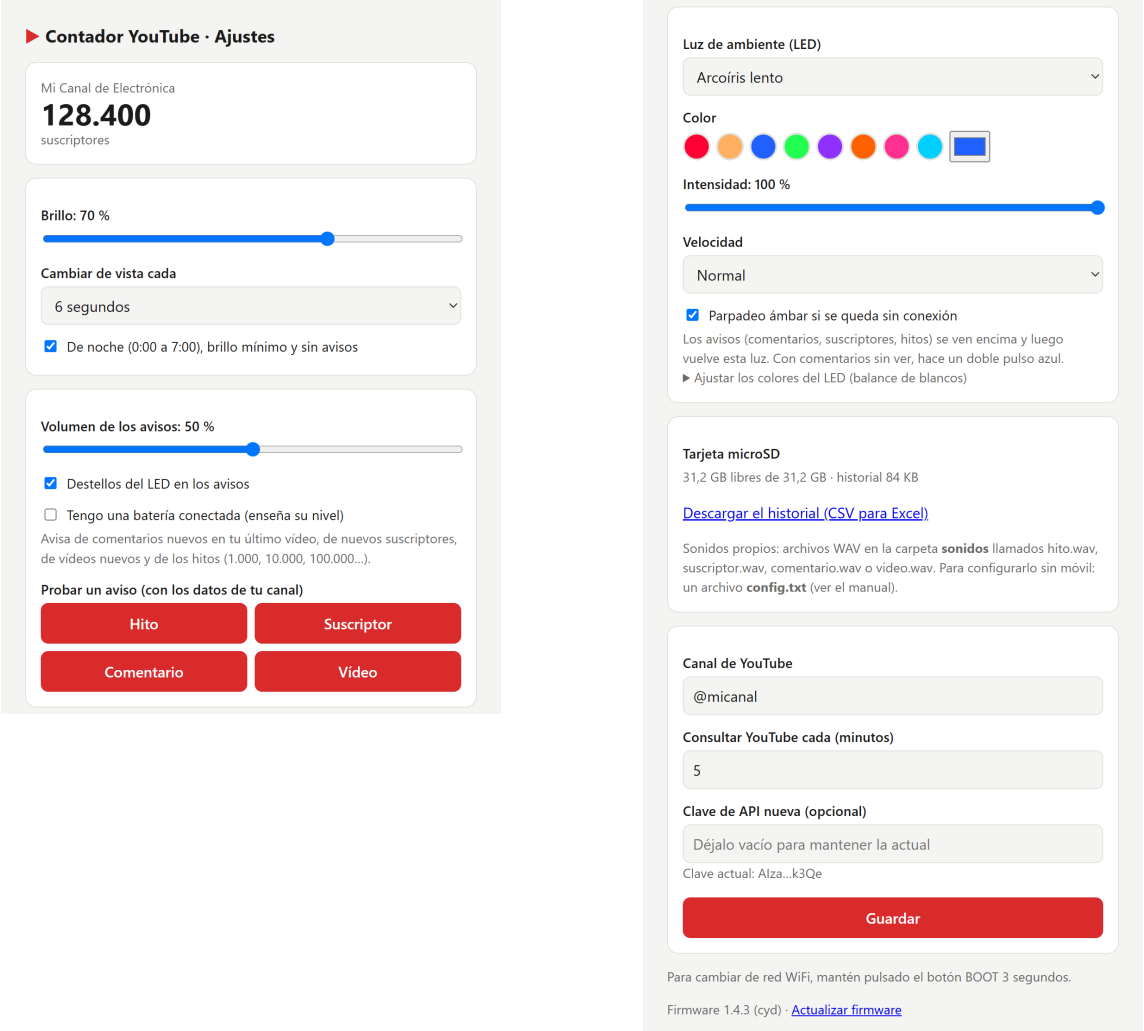
Atención
Con la pantalla siempre encendida, una batería pequeña dura **horas**, no días: es para moverlo un rato, no para dejarlo sin cable.
Respeta la polaridad del conector (rojo = +). Una batería al revés puede estropear la placa.

PASO 8

Ajustes desde el navegador

El contador tiene su propia página de ajustes en tu red. No hace falta volver a la configuración inicial ni escribir la contraseña de la WiFi.

1. Con el móvil o el ordenador en **la misma WiFi** que el contador, abre en el navegador **contador-xxxx.local** (lo dio el instalador). También lo enseña la vista **Ajustes** del contador, con su dirección numérica; en la pantalla táctil, con un QR.
2. Cambia lo que quieras. El brillo, el volumen y la luz se ven al momento mientras los mueves.
3. Pulsa **Guardar**. Se aplica sin reiniciar y se conserva aunque lo desenchufes.



La página de ajustes de la pantalla táctil, de arriba abajo (la del OLED no tiene las partes de avisos, luz y tarjeta).

Ajuste	Valores
Brillo · Cambiar de vista cada	5-100 % · 3-60 s o «No cambiar»
De noche	De 0:00 a 7:00, brillo mínimo y (táctil) sin avisos
Volumen · Destellos del LED	0-100 % (0 = sin sonido) · sí/no

Ajuste	Valores
Batería	Marca si hay batería conectada
Probar un aviso	Hito, Suscriptor, Comentario, Vídeo
Luz de ambiente	Paso 6.1, con el balance de blancos
Tarjeta microSD	Espacio libre y descarga del historial
Canal · Consultar cada · Clave	@nombre o enlace · 1-1440 min (2 de fábrica) · vacía = mantener la actual
Actualizar firmware	Enlace al pie (paso 9)

Consejo
Si **contador-xxxx.local** no abre (pasa en algunos Android), usa la dirección numérica de la vista Ajustes del contador.
Si el navegador avisa «La conexión no es segura» o «Secure Site Not Available», pulsa **Continuar al sitio HTTP**: la página está en tu propia red.
La página nunca muestra la clave completa ni la contraseña de la WiFi.

PASO 9 · 2 min

Actualizar el firmware

Cuando salga una versión nueva, se instala sin cable y sin perder la configuración. La versión instalada aparece al pie de la página de ajustes (por ejemplo «Firmware 1.5.0 (cyd)»).

Desde la página de ajustes (los dos modelos)

1. Descarga el archivo de tu modelo: **contador-cyd-v….bin** (pantalla táctil) o **contador-oled-v….bin** (OLED). No uses el que termina en «-completo».
2. En la página de ajustes, abajo, pulsa **Actualizar firmware**.
3. Elige el archivo y pulsa **Instalar**. El contador muestra una barra de progreso, se reinicia en unos 15 segundos y la página vuelve a los ajustes.

Con la tarjeta microSD PANTALLA TÁCTIL

1. Copia el archivo a la raíz de la tarjeta y cámbiale el nombre a **firmware.bin**.
2. Mete la tarjeta y enciende el contador: instala con barra de progreso y se reinicia. El archivo pasa a llamarse firmware_instalado.bin.

Consejo
Es seguro: el firmware nuevo se escribe aparte y solo se activa si llegó entero y es del mismo modelo. Si eliges el de la otra placa o se va la luz, sigue funcionando el anterior.
El instalador de Windows también sirve, pero **Reinstalar** borra la configuración y el historial guardado en el aparato (el de la tarjeta no).

PASO 10

Colocarlo en el escritorio (opcional)

- Pantalla táctil: hay muchas carcasas imprimibles en 3D para la «ESP32-2432S028» o «Cheap Yellow Display» de 2,8". Deja acceso al USB-C, al botón BOOT y a la ranura de la tarjeta.
- OLED: carcasas de «ESP32 + OLED 0,96"», o una cajita de cartón o madera con la pantalla pegada con cinta de doble cara.
- Esconde el cable por detrás del monitor.

Para el Instructable: fotos de este paso
El contador terminado sobre el escritorio (foto de portada).
Un primer plano tocando la pantalla y el aviso de comentario.

Lista de pruebas

Marca cada prueba al comprobarla. Las marcadas con (T) son solo de la pantalla táctil.

	Prueba	Cómo	Resultado esperado	Notas
☐	**Instalador**	Seguir el paso 2	Termina en «Tu contador ya está funcionando»	
☐	**Datos correctos**	Comparar con tu canal en YouTube	Suscriptores y vistas coinciden (redondeados)	
☐	**Rotación**	Observar 30 segundos	Cambia de vista cada 6 segundos	
☐	**Botón corto**	Pulsar BOOT una vez	Pasa a la siguiente vista	
☐	**Botón largo**	Mantener BOOT 3 segundos	Aparece la configuración y la red YT-Dashboard	
☐	**Reinicio**	Desenchufar y volver a enchufar	Se conecta solo, sin pedir nada	
☐	**Sin Internet**	Apagar el router 10 minutos	Se marca que no está al día y se recupera solo	
☐	**Ajustes**	Abrir contador-xxxx.local y mover el brillo	La pantalla cambia al momento	
☐	**El que más crece**	Mirar esa vista una hora después de encenderlo	Sale el vídeo que más vistas gana y cuántas	
☐	**(T) Toques**	Tocar comentarios, título, una barra y «+… en 7 días»	Se abren los cuatro detalles	
☐	**(T) Pistas**	Usar una zona	Su pista desaparece y no vuelve	
☐	**(T) Avisos**	Botones de prueba en los ajustes	Confeti, cifra contando y avisos que bajan	
☐	**(T) Luz**	Cambiar efecto, color e intensidad	El LED cambia al momento; blanco sin tinte	
☐	**(T) Tarjeta**	Meter una microSD en FAT32 y esperar 5 min	Aparece en los ajustes y descarga el historial	
☐	**Actualizar**	Subir el .bin en Actualizar firmware	Se reinicia con la versión nueva	
☐	**A los 1-2 días**	Mirar las vistas, el gráfico y los suscriptores	Aparecen «+… hoy», el gráfico y el cambio en días	
☐	**Modo noche**	Mirar la pantalla después de las 0:00	El brillo es más bajo	

Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
«Windows protegió su PC» al abrir el instalador	El instalador no está firmado	Más información → Ejecutar de todas formas (solo si lo bajaste de la página oficial)
El instalador o el ordenador no detectan la placa	Cable de solo carga o falta el controlador CH340	Otro cable USB-C; instala el CH340 con el botón del instalador
«Comprobar» dice que la clave no vale	Mal copiada, API sin habilitar o recién creada	Repasa el paso 1; espera 5 minutos tras crearla
No se conecta a mi WiFi	Red de 5 GHz o contraseña incorrecta	Usa la red de 2,4 GHz del router (suele llamarse igual sin «5G» o «PLUS»)
Tarda en conectar («Intento 2 de 12»)	Algunos routers rechazan un rato la reconexión	Es normal: suele conectar al segundo o tercer intento
«Canal no encontrado»	Nombre mal escrito	Usa el @nombre exacto de la dirección del canal
«Clave API no válida» en la pantalla	Clave borrada, sin habilitar o mal pegada	Pon una nueva en la página de ajustes
La hora sale en ámbar (o «!» en la OLED)	Sin Internet o cuota agotada	Se recupera solo; la cuota se renueva a las 9:00 (hora de España)
No abre contador-xxxx.local	El móvil no resuelve nombres .local o está en otra red	Usa la dirección numérica de la vista Ajustes; misma WiFi
(T) Los toques no caen donde toco	Calibración del táctil distinta en tu placa	Ver «Calibrar el táctil» en el README del proyecto
(T) No aparece la tarjeta	No está en FAT32 o se metió con el aparato encendido	Paso 7.1; métela desenchufado
(T) Los colores del LED no cuadran	Cada LED luce distinto	Ajusta el balance de blancos (paso 6.1)
(T) No suena	No hay altavoz o el volumen está a 0	Conecta un altavoz de 8 Ω; sube el volumen
«No se ha instalado: este archivo no es…»	Firmware de la otra placa	Descarga el .bin de tu modelo (cyd = táctil, oled = OLED)
Arduino IDE: «Sketch too big»	Esquema de particiones por defecto	Partition Scheme → Minimal SPIFFS (paso 2B.4)
Arduino IDE: «LovyanGFX.hpp / U8g2lib.h: No such file», o la táctil en negro	Falta la librería de tu modelo, o activar BOARD_CYD	Pasos 2B.1 y 2B.3

Cómo funciona por dentro

1. Al encenderse lee su configuración (WiFi, canal, clave, ajustes) de la memoria interna. Durante un segundo escucha por el cable USB por si el instalador le envía una nueva.
2. Si no tiene configuración, crea la red YT-Dashboard con un portal cautivo (WiFiManager).
3. Se conecta a la WiFi y sincroniza la hora por Internet (NTP).
4. Consulta la YouTube Data API v3 por HTTPS, verificando el certificado de Google.
5. Guarda un registro diario para calcular las vistas por día y el crecimiento, y compara cada consulta con la anterior para los avisos.
6. Dibuja las vistas (U8g2 en la OLED, LovyanGFX en la táctil) y repite cada pocos minutos.

Consumo de cuota

Consulta	Frecuencia	Unidades al día
Datos del canal	Cada 2 minutos (de fábrica)	720
Último vídeo (2 consultas)	Cada 10 minutos	288
Tus 10 últimos vídeos (2 consultas)	Cada 30 minutos	96
Comentarios	Solo al tocarlos (táctil)	1 cada vez
Total por contador		**≈ 1.100** (límite gratuito: 10.000 por clave)

Privacidad

Solo se consultan datos públicos del canal; no se inicia sesión con ninguna cuenta. La clave y la contraseña de la WiFi se guardan únicamente en el aparato; el instalador las envía por el cable USB.

Estructura del proyecto

```
ContadorYouTube/           el sketch que se abre en Arduino IDE
  ContadorYouTube.ino      programa principal (OLED y táctil)
  config.h                 qué modelo se compila
  src/settings, portal     configuración y portal cautivo
  src/provision            configuración por USB y config.txt
  src/youtube, certs.h     consultas HTTPS a YouTube
  src/history              registro diario
  src/oled/, src/cyd/      dibujo de cada pantalla
  src/alerts               LED y sonido (táctil)
  src/sdcard, battery      tarjeta y batería (táctil)
  src/webui, updater       página de ajustes y actualización
tools/instalador/          instalador de Windows
tools/                     vistas previas, este manual y build_firmware.py
```

Notas para el Instructable

Elemento	Propuesta
Título	Contador de YouTube táctil por 17 € (ESP32 «Cheap Yellow Display»)
Introducción	Qué hace, cuánto cuesta, que no hay que soldar y un GIF con los avisos y el confeti.
Pasos	Material → Clave de la API → Instalador (o Arduino IDE) → Uso y toques → Avisos y luz → Tarjeta y batería → Carcasa
Archivos	Enlace al repositorio y al instalador; el STL de la carcasa si la haces.
Etiquetas	ESP32, CYD, YouTube, Arduino, IoT, pantalla táctil, gadget de escritorio

Antes de publicar

- Comprueba que **secrets.h no está** en el repositorio ni en los archivos publicados.
- Graba un vídeo corto: tocar los comentarios, la cifra subiendo y el confeti.
- Monta un segundo contador siguiendo solo este manual, para asegurarte de que no falta nada.
- Deja claro que cada lector crea su propia clave de API, gratis.

ANEXO A

Publicar el firmware y el instalador

Para quien distribuye el contador. El firmware publicado **nunca lleva una clave de API**: cada usuario pone la suya. La clave de **secrets.h** es solo para tus pruebas.

1. Sube el número de versión en `src/version.h` (`FIRMWARE_VERSION`).
2. Ejecuta `python tools/build_firmware.py`. Compila las dos placas sin la clave (PUBLIC_BUILD), comprueba que no se ha colado y deja en **dist/**, por placa, el .bin de actualización y el -completo.bin (instalación desde cero).
3. Ejecuta `python tools/instalador/build_exe.py`: crea **dist/InstaladorContadorYouTube.exe** con el firmware nuevo dentro (unos 18 MB).
4. Publica el instalador y los dos .bin de actualización.

> **Consejo**
> Para que Windows no muestre «Windows protegió su PC», el instalador tiene que ir firmado con un certificado de firma de código (de pago, unos cientos de euros al año).
> Cada placa lleva escrito su modelo en el firmware: la actualización rechaza el de la otra.

Licencias

Parte	Licencia	Archivo
Código y firmware	PolyForm Noncommercial 1.0.0: uso, cambios y copias sin fines comerciales; para vender, permiso del autor	LICENSE.md
Instalador de Windows	GPL-2.0-or-later (lleva dentro esptool, que es GPL)	tools/instalador/LICENSE
Este manual	CC BY-NC 4.0: copiar y adaptar citando al autor, sin fines comerciales	LICENCIA-MANUAL.txt
Bibliotecas y tipografías	Las de cada autor (MIT, BSD, LGPL, OFL…)	AVISOS-TERCEROS.txt

Quien comparta el código o el firmware debe incluir esos archivos (o enlazarlos) y el aviso «Required Notice: Copyright (c) 2026 Adrian Cubas».

ANEXO B

Versión con pantalla de tinta electrónica

El mismo proyecto incluye una tercera versión, experimental, para la **LilyGo T5 4.7" ESP32-S3** (960×540, 16 grises, unos 40 €). Funciona con batería durante semanas porque duerme entre actualizaciones y la tinta conserva la imagen sin gastar energía.



Vista previa aproximada del panel de tinta.

- Compra la versión **ESP32-S3 normal**, no la «Pro» (es otro hardware).
- Se carga con PlatformIO (VS Code): `pio run -e t5-epd47-s3 -t upload`.
- No tiene instalador, ni avisos, ni actualización sin cable.